2. *A „Vérhold”*

2018. július 27-ről 28-ra virradó éjszaka láthattuk az „évszázad holdfogyatkozását”. A teljes holdfogyatkozás ideje 1 óra 43 perc volt, ami majdnem elérte a fogyatkozás lehetséges leghosszabb, 107 perces időtartamát. A Hold a Föld árnyékkúpjának szimmetriatengelyéhez közel haladt el, úgynevezett centrális holdfogyatkozást észlelhettünk. A Hold ráadásul ellipszispályájának a Földtől legtávolabbi szakaszán tartózkodott, sebessége lecsökkent. Ez idő alatt a Hold vöröses fényben derengett, innen a sajtó által felkapott „vérhold” elnevezés. A jelenség oka, hogy miközben a Nap fénye áthalad a Föld légkörén, a levegőben lévő apró szennyeződéseken (por, vulkáni hamu stb.) szóródik, a fény egy része irányt vált, aminek mértéke hullámhosszfüggő. Leginkább a kékes árnyalatú összetevők szóródnak, legkevésbé a vörös színűek. Ezért a légkörön áthaladó, kezdetben fehér fényből a kékes összetevők nagy része kiszóródik, a fény vöröses árnyalatúvá válik. Ennek a vöröses fénynek egy része világítja meg az egyébként árnyékban lévő Holdat.

a) Készítsen szemléltető ábrát a Nap, a Föld és a Hold helyzetéről teljes holdfogyatkozás esetén, és magyarázza el a teljes holdfogyatkozás jelenségét!
b) Miért növelte meg a jelenség időtartamát, hogy a holdfogyatkozás centrális volt?
c) Miért lehetünk biztosak benne, hogy a Hold a lehető legkisebb sebességgel haladt a pályáján, ezzel is megnyújtva a jelenség időtartamát? Melyik, égi mozgásra vonatkozó törvény magyarázza ezt meg?
d) Mit állíthatunk a Föld légkörében a fényszórás mértékéről kis, illetve nagyobb hullámhosszok esetén?
e) Mikor van napfogyatkozás, és miért nem eshet ugyanarra a napra holdfogyatkozás?